

PLANEJAMENTO TECNICO

Metadex em 12 etapas

Um roteiro incremental da validacao da OpenDota ate um MVP atualizado diariamente, com dados auditaveis, metricas explicaveis e interface responsiva.

FOCO

Fluxo completo: coleta, Parquet, DuckDB, FastAPI e Next.js

ENTREGA

MVP estatistico com recomendacoes explicaveis

Como executar este plano

As etapas foram organizadas para reduzir incerteza antes de aumentar a complexidade. Cada uma termina com artefatos verificaveis e um criterio objetivo de conclusao. Uma etapa pode ser refinada durante a execucao, mas nao deve antecipar trabalho das seguintes sem uma necessidade comprovada.

PRINCIPIO	APLICACAO NO METADEX
Dados antes da interface	O dashboard so consome contratos estabilizados pela API.
Bruto preservado	Toda transformacao pode ser refeita sem nova coleta.
Amostra sempre visivel	Taxas e recomendacoes incluem periodo, filtros e contagens.
Coleta fora da requisicao	A indisponibilidade da OpenDota nao derruba a consulta do usuario.
Um escritor no MVP	Parquet e DuckDB permanecem simples e consistentes.

Sequencia macro

1-3	Base e reducao de incerteza
4-7	Coleta, persistencia e processamento reproduzivel
8-9	Metricas e primeiro marco funcional pela API
10-11	Recomendacoes e experiencia do usuario
12	Automacao, qualidade e preparacao da entrega

Estado atual

A estrutura base do monorepo e as dependencias ja foram configuradas. Por isso, a Etapa 1 aparece como estrutura inicial concluida, mas ainda deve receber uma verificacao formal de reproducibilidade antes da pesquisa da OpenDota.

ETAPA
01

Consolidar a base e as regras do projeto

ESTRUTURA INICIAL CONCLUIDA

OBJETIVO

Transformar o README em uma referencia operacional e confirmar que o esqueleto atual e reproduzível antes de iniciar funcionalidades.

O QUE SERA FEITO

- Revisar a estrutura do monorepo, os comandos de instalacao e os arquivos de ambiente de exemplo.
- Confirmar responsabilidades entre coletor, transformacoes, armazenamento, API e frontend.
- Definir convencoes de nomes, localizacao de testes, logs e artefatos de dados.
- Registrar decisoes que nao devem variar durante o MVP: escritor unico, dados brutos imutaveis e API desacoplada da coleta.
- Criar uma lista objetiva do que esta fora do MVP para evitar expansao de escopo.

ENTREGAVEIS

- Estrutura base executavel do backend e do frontend.
- Configuracoes de ambiente documentadas e dados locais ignorados pelo Git.
- Checklist de arquitetura e escopo aceito para as etapas seguintes.

COMO VALIDAR

- Instalacao limpa das dependencias com uv e pnpm.
- Ruff, ESLint e build do Next.js executados sem erros.
- Nenhum segredo, banco DuckDB ou arquivo Parquet versionado.

CRITERIO DE CONCLUSAO

A equipe consegue clonar, instalar e abrir os dois projetos sem implementar funcionalidades de negocio.

Risco principal: Começar a coleta com contratos ou responsabilidades ainda ambiguos gera retrabalho em todas as camadas.

ETAPA
02

Validar a OpenDota e o recorte estatístico

PRIMEIRA ETAPA DE PESQUISA TECNICA

OBJETIVO

Comprovar quais dados podem ser obtidos, com que qualidade e sob quais limites antes de fixar o modelo de dados.

O QUE SERA FEITO

- Mapear endpoints para partidas publicas de alto nivel, detalhes de partidas, herois, itens e metadados.
- Registrar parametros, paginacao, limites de requisicao, autenticao opcional e comportamento de erros.
- Verificar se faixa de habilidade, posicao, aliados, adversarios e horario de compra de itens estao disponiveis.
- Coletar pequenas respostas reais e anonimizadas para inspecao e futuros testes.
- Definir o denominador correto da taxa de escolha e o significado de cada filtro estatistico.
- Documentar campos ausentes, instaveis ou inferidos e decidir como o produto os apresentara.

ENTREGAVEIS

- Matriz endpoint x campo x disponibilidade.
- Fixtures pequenas e representativas, sem identificacao pessoal necessaria.
- Contrato preliminar dos dados brutos e lista de limitacoes conhecidas.

COMO VALIDAR

- Requisicoes de exemplo reproduzidas com e sem chave de API, quando aplicavel.
- Limites e codigos de erro observados e registrados.
- Todos os campos exigidos pelo primeiro marco classificados como disponiveis, derivados ou indisponiveis.

CRITERIO DE CONCLUSAO

E possivel explicar exatamente quais dados sustentarao escolhas, vitorias, tendencias e recomendacoes.

Risco principal: Assumir filtros inexistentes ou dados de itens completos pode inviabilizar recomendacoes mais tarde.

ETAPA
03

Preparar configuracao, testes e observabilidade

FUNDACAO DO BACKEND

OBJETIVO

Criar a infraestrutura interna que permitira desenvolver o pipeline com comportamento previsivel e diagnostico claro.

O QUE SERA FEITO

- Implementar configuracao tipada para URL, chave, diretorios, janela do meta e amostra minima.
- Separar configuracao de codigo e garantir que segredos nunca aparecam em logs.
- Configurar pytest, fixtures deterministicas e marcadores para testes unitarios e de integracao.
- Definir logs estruturados com identificador da execucao, duracao, volumes, tentativas e falhas.
- Criar utilitarios compartilhados de horario, caminhos e identificacao de execucoes.
- Definir uma politica simples de erros recuperaveis, erros de dados e falhas permanentes.

ENTREGAVEIS

- Modulo de configuracao validado.
- Base de testes e fixtures reutilizaveis.
- Padrao de logs e registro de execucao pronto para o coletor.

COMO VALIDAR

- Valores padrao, sobrescritas por ambiente e configuracoes invalidas testados.
- Logs de exemplo nao contem chave de API.
- Suite local executa sem depender da internet.

CRITERIO DE CONCLUSAO

Novos modulos podem receber configuracao e emitir diagnosticos sem duplicar logica.

Risco principal: Configuracao espalhada e logs informais tornam falhas de coleta dificeis de reproduzir.

ETAPA
04

Implementar o cliente e o coletor assincrono

INTEGRACAO COM A FONTE

OBJETIVO

Buscar uma amostra pequena da OpenDota de forma controlada, resiliente e observavel.

O QUE SERA FEITO

- Criar cliente HTTPX assincrono com timeout, cabecalhos e autenticao opcional.
- Implementar paginacao ou cursor conforme o endpoint validado.
- Adicionar repeticao limitada com espera progressiva para falhas transitorias e rate limit.
- Evitar repeticao automatica para erros permanentes de autenticao ou parametros invalidos.
- Registrar quantidade solicitada, recebida, descartada e tempo total da coleta.
- Disponibilizar comando explicito de coleta; nenhuma requisicao da API web deve disparar esse fluxo.

ENTREGAVEIS

- Cliente OpenDota isolado e testavel.
- Coletor de amostra com resultado e metadados de execucao.
- Testes com respostas simuladas para sucesso, limite e falha.

COMO VALIDAR

- Coleta real pequena executada sem ultrapassar limites observados.
- Cenarios de timeout, 429, 5xx e payload invalido cobertos.
- Uma falha parcial encerra a execucao com estado e mensagem compreensiveis.

CRITERIO DE CONCLUSAO

Uma execucao controlada obtem partidas e informa com precisao o que aconteceu.

Risco principal: Concorrencia agressiva ou repeticoes ilimitadas podem bloquear o acesso e ocultar defeitos reais.

ETAPA
05

Persistir a camada bruta em Parquet

PRIMEIRO DADO DURAVEL

OBJETIVO

Preservar os dados de origem com rastreabilidade suficiente para reprocessar tudo sem consultar novamente a API.

O QUE SERA FEITO

- Definir o esquema minimo do registro bruto e manter o payload original ou sua representacao integral.
- Particionar arquivos por data de coleta e, quando util, por data da partida.
- Usar match_id como chave de deduplicacao e tornar repeticoes idempotentes.
- Gravar de forma segura para evitar arquivos parciais em caso de interrupcao.
- Salvar metadados da execucao: horario, parametros, volumes, versao do coletor e erros.
- Criar leitura simples para listar particoes e reconstruir uma execucao.

ENTREGAVEIS

- Arquivos Parquet brutos particionados.
- Manifesto ou registro de execucoes.
- Rotina de deduplicacao e reprocessamento da amostra.

COMO VALIDAR

- Executar a mesma coleta duas vezes sem duplicar match_id.
- Comparar contagens entre resposta recebida, manifesto e Parquet.
- Abrir os arquivos com DuckDB e Pandas e confirmar tipos essenciais.

CRITERIO DE CONCLUSAO

A amostra real esta preservada, auditavel e pode ser relida sem rede.

Risco principal: Descartar campos cedo demais impede corrigir transformacoes sem uma nova coleta.

ETAPA
06

Normalizar partidas, jogadores e itens

CAMADA PROCESSADA

OBJETIVO

Converter payloads variaveis em entidades limpas, consistentes e adequadas a analise.

O QUE SERA FEITO

- Implementar matches com horario, duracao, vencedor e atributos do recorte.
- Implementar match_players com heroi, equipe, resultado e posicao quando confiavel.
- Implementar player_items com item, slot e momento de aquisicao quando disponivel.
- Validar campos obrigatorios, tipos, equipes, quantidade de participantes e identificadores.
- Tratar ausencias explicitamente; nao converter desconhecido em zero ou falso.
- Registrar rejeicoes e motivos sem modificar a camada bruta.

ENTREGAVEIS

- Parquet processado para matches, match_players e player_items.
- Relatorio de qualidade com aceitos, rejeitados e campos ausentes.
- Transformacoes puras testadas com fixtures deterministicas.

COMO VALIDAR

- Cada participacao referencia uma partida existente.
- Vitorias e equipes derivadas conferem com a fonte.
- Reprocessar a mesma camada bruta produz o mesmo resultado.

CRITERIO DE CONCLUSAO

As entidades processadas sao reproduziveis e suas perdas de dados sao mensuradas.

Risco principal: Inferencias silenciosas sobre posicao ou itens podem parecer fatos e contaminar recomendacoes.

ETAPA
07

Criar o catalogo DuckDB e orquestrar o pipeline

CONSULTA ANALITICA LOCAL

OBJETIVO

Centralizar metadados, visoes e execucoes para consultar Parquet com contratos estaveis.

O QUE SERA FEITO

- Criar o arquivo metadex.duckdb e tabelas operacionais de execucoes e versoes.
- Registrar visoes sobre os arquivos Parquet brutos e processados.
- Definir uma sequencia explicita: coletar, validar, normalizar, agregar e publicar.
- Adicionar controle para impedir dois escritores simultaneos no MVP.
- Garantir que falhas nao promovam agregacoes incompletas como dados atuais.
- Criar comandos separados para reprocessar dados existentes e executar coleta completa.

ENTREGAVEIS

- Catalogo DuckDB inicializado por codigo.
- Visoes consultaveis para as entidades processadas.
- Orquestrador local com estados de execucao claros.

COMO VALIDAR

- Catalogo pode ser recriado a partir de um diretorio de dados valido.
- Falha intermediaria preserva a ultima versao consistente.
- Consultas de contagem e integridade conferem com o Parquet.

CRITERIO DE CONCLUSAO

Uma unica operacao reproduz o pipeline e publica apenas resultados completos.

Risco principal: Misturar escrita parcial com leitura da API pode expor numeros inconsistentes aos usuarios.

ETAPA
08

Calcular metricas e tendencias de herois

NUCLEO ESTATISTICO DO MVP

OBJETIVO

Produzir indicadores diarios e por janela com formulas explicitas, amostra e filtros.

O QUE SERA FEITO

- Calcular escolhas, vitórias, derrotas, taxa de escolha e taxa de vitória por herói e dia.
- Definir agregação para janela movel, inicialmente sete dias, sem somar taxas prontas.
- Aplicar amostra minima configuravel aos rankings sem esconder contagens reais.
- Calcular variacao temporal com base comparavel e sinalizar ausencia de historico.
- Incluir periodo, filtros e horario da ultima atualizacao em todo resultado.
- Separar resultados gerais de recortes de habilidade somente quando a fonte os sustentar.

ENTREGAVEIS

- hero_daily_stats e agregacoes de janela.
- Consultas para ranking, detalhe e tendencia.
- Testes das formulas com casos pequenos calculados manualmente.

COMO VALIDAR

- Vitórias mais derrotas igualam escolhas para registros validos.
- Taxas permanecem nos intervalos esperados e usam denominador documentado.
- Amostras abaixo do limite nao entram no ranking principal, mas continuam auditaveis.

CRITERIO DE CONCLUSAO

Os indicadores respondem quem e escolhido, quem vence e como isso varia no recorte.

Risco principal: Rankear apenas pela taxa de vitória favorece amostras pequenas e transmite falsa certeza.

ETAPA
09

Publicar o primeiro marco pela FastAPI

PRIMEIRO MARCO FUNCIONAL

OBJETIVO

Expor metricas processadas por uma API versionada, previsivel e independente do armazenamento.

O QUE SERA FEITO

- Implementar GET /health sem revelar configuracao sensivel.
- Implementar listagem de herois com periodo, filtros, ordenacao e amostra.
- Implementar detalhe e tendencia por hero_id.
- Criar modelos de resposta e erros consistentes para parametros invalidos ou dados ausentes.
- Isolar repositorios de consulta para que o contrato nao dependa diretamente do DuckDB.
- Gerar OpenAPI e exemplos de resposta coerentes com dados reais processados.

ENTREGAVEIS

- Endpoints /health e /api/v1/meta/heroes.
- Detalhe e tendencia de heroi.
- Testes unitarios de contrato e integracao com banco temporario.

COMO VALIDAR

- Respostas incluem periodo, ultima atualizacao, filtros e tamanho da amostra.
- API nunca dispara coleta durante uma requisicao.
- OpenAPI, codigos HTTP e cenarios vazios revisados.

CRITERIO DE CONCLUSAO

Uma amostra real percorre coleta, armazenamento, metricas e chega ao endpoint de herois.

Risco principal: Acoplar rotas a detalhes do DuckDB dificulta evoluir armazenamento e testes.

ETAPA
10

Implementar recomendacoes explicaveis

SEGUNDO MARCO ANALITICO

OBJETIVO

Sugerir herois e itens com contexto, evidencia e limites claros, sem apresentar correlacao como causalidade.

O QUE SERA FEITO

- Definir contextos suportados: posicao, aliados, adversarios, heroi, periodo e recorte do meta.
- Criar recommendation_stats com desempenho e amostra para combinacoes validas.
- Estabelecer regras de recuo quando filtros muito especificos gerarem pouca amostra.
- Ranquear herois com criterios transparentes e desempates documentados.
- Tratar recomendacoes de itens considerando duracao, ordem de compra e vies de partidas favoraveis.
- Expor endpoints de recomendacoes com explicacao, filtros e tamanho da amostra.

ENTREGAVEIS

- Agregacoes contextuais reproduziveis.
- Recomendadores de herois e itens com justificativa.
- Endpoints /recommendations/heroes e /recommendations/items.

COMO VALIDAR

- Sugestoes nunca omitem a amostra e o contexto utilizados.
- Cenarios sem evidencia suficiente retornam resposta explicita, nao ranking enganoso.
- Casos sinteticos verificam filtros, recuos e ordenacao.

CRITERIO DE CONCLUSAO

Cada recomendacao pode ser explicada por estatisticas observadas e por suas limitacoes.

Risco principal: Itens de fim de jogo e combinacoes raras podem refletir vantagem previa, nao causar a vitoria.

ETAPA
11

Construir o dashboard responsivo

EXPERIENCIA DO USUARIO

OBJETIVO

Transformar contratos estaveis da API em navegacao clara, filtros e visualizacoes que preservem o contexto estatistico.

O QUE SERA FEITO

- Criar cliente tipado da API e estados de carregamento, vazio, erro e desatualizacao.
- Implementar tabela de herois com escolhas, vitorias, taxas e amostra.
- Adicionar filtros de periodo e habilidade somente quando suportados pela API.
- Criar pagina de detalhe com tendencia temporal e contexto da metrica.
- Criar fluxos de recomendacao de herois e itens com explicacoes visiveis.
- Revisar acessibilidade, comportamento mobile, contraste, teclado e legibilidade dos graficos.

ENTREGAVEIS

- Dashboard Next.js responsivo.
- Componentes reutilizaveis de filtros, tabelas, graficos e estados.
- Integracao tipada com todos os endpoints do MVP.

COMO VALIDAR

- Lint e build de producao aprovados.
- Fluxos principais testados em larguras mobile e desktop.
- Periodo, filtros, amostra e atualizacao permanecem visiveis nas telas estatisticas.

CRITERIO DE CONCLUSAO

Um jogador consegue explorar o meta e entender de onde cada numero ou sugestao veio.

Risco principal: Uma interface atraente sem contexto pode transformar estimativas frageis em certezas aparentes.

ETAPA
12

Automatizar, monitorar e preparar a entrega

OPERACAO CONFIAVEL DO MVP

OBJETIVO
O

Executar atualizacoes diarias com controle de qualidade e tornar o MVP reproduzível para uso contínuo.

O QUE SERA FEITO

- Agendar coleta e processamento diario com bloqueio de escritor unico.
- Definir retencao, limpeza e recuperacao de dados sem apagar a camada bruta necessaria.
- Monitorar atraso, volume anormal, falhas, limites de API e degradacao da qualidade.
- Criar verificacoes completas de backend e frontend para integracao continua.
- Documentar backup do DuckDB, reconstrucao pelo Parquet e resposta a falhas.
- Executar revisao final de seguranca, desempenho, acessibilidade e limites estatisticos.

ENTREGAVEIS

- Rotina diaria automatizada e observavel.
- Checklist de release e procedimento de recuperacao.
- MVP documentado com dados, API e frontend reproduzíveis.

COMO VALIDAR

- Duas atualizacoes consecutivas concluem sem duplicar dados.
- Falha simulada preserva a ultima publicacao valida e gera alerta acionavel.
- Pipeline completo, API e build web passam em ambiente limpo.

CRITERIO DE CONCLUSAO

O Metadex atualiza diariamente, detecta falhas e pode ser reconstruido a partir dos dados preservados.

Risco principal: Automacao sem alertas cria um dashboard aparentemente normal com dados antigos ou incompletos.

Marcos e ordem de entrega

O plano produz valor em camadas. O primeiro marco nao depende do recomendador nem do dashboard completo: ele comprova o caminho inteiro dos dados ate a API. O segundo marco adiciona contexto e explicabilidade. A ultima etapa transforma o prototipo em um processo contínuo.

MARCO	ETAPAS	EVIDENCIA DE CONCLUSAO
Base confiavel	1-3	Ambientes reproduzíveis, fonte validada e infraestrutura de teste pronta.
Dado duravel	4-7	Amostra real preservada, normalizada e consultavel no DuckDB.
Primeiro marco funcional	8-9	GET /api/v1/meta/heroes responde metricas reais com periodo e amostra.
Produto analitico	10-11	Recomendacoes explicaveis e dashboard responsivo consumindo a API.
MVP operavel	12	Atualizacao diaria, alertas e recuperacao documentada.

Regra para iniciar cada etapa

Antes de codificar, confirme as entradas da etapa, os arquivos que serao alterados e a evidencia usada para considera-la concluida. Ao terminar, registre as ferramentas utilizadas e um roteiro de teste reproduzível. So entao avance para a etapa seguinte.

Resultado esperado: um catalogo estatistico que informa o que aconteceu no recorte analisado, mostra a forca da evidencia e evita transformar correlacao em certeza.